1. Entenda o objetivo do desafio

O objetivo é aprimorar o relatório financeiro que você criou anteriormente no Power BI, transformando-o em um painel mais organizado, intuitivo e interativo. Não basta apresentar gráficos: o usuário precisa entender as informações rapidamente, filtrar os dados e navegar entre as três páginas sem dificuldade.

Ao final, você deverá ter um relatório com:

- 3 páginas organizadas por assunto.
- Gráficos que respondam a perguntas de negócio.
- Segmentadores para filtrar informações.
- Botões para navegar entre as páginas.
- Efeitos visuais nos botões ao focalizar e selecionar.
- Um padrão visual consistente, com boa distribuição dos elementos, contraste e legibilidade.

A ideia central é aplicar o conhecimento de Data Analytics para transformar dados financeiros em informações úteis para a tomada de decisão.

2. Antes de começar: organize seu trabalho

Abra o Power BI Desktop e localize o arquivo do relatório financeiro que você desenvolveu anteriormente.

Passo 1 — Faça uma cópia do arquivo

Use Arquivo → Salvar como e salve uma nova versão, por exemplo, `Relatorio_Financeiro_UX.pbix`. Assim, você preserva o projeto original.

Passo 2 — Confira os dados

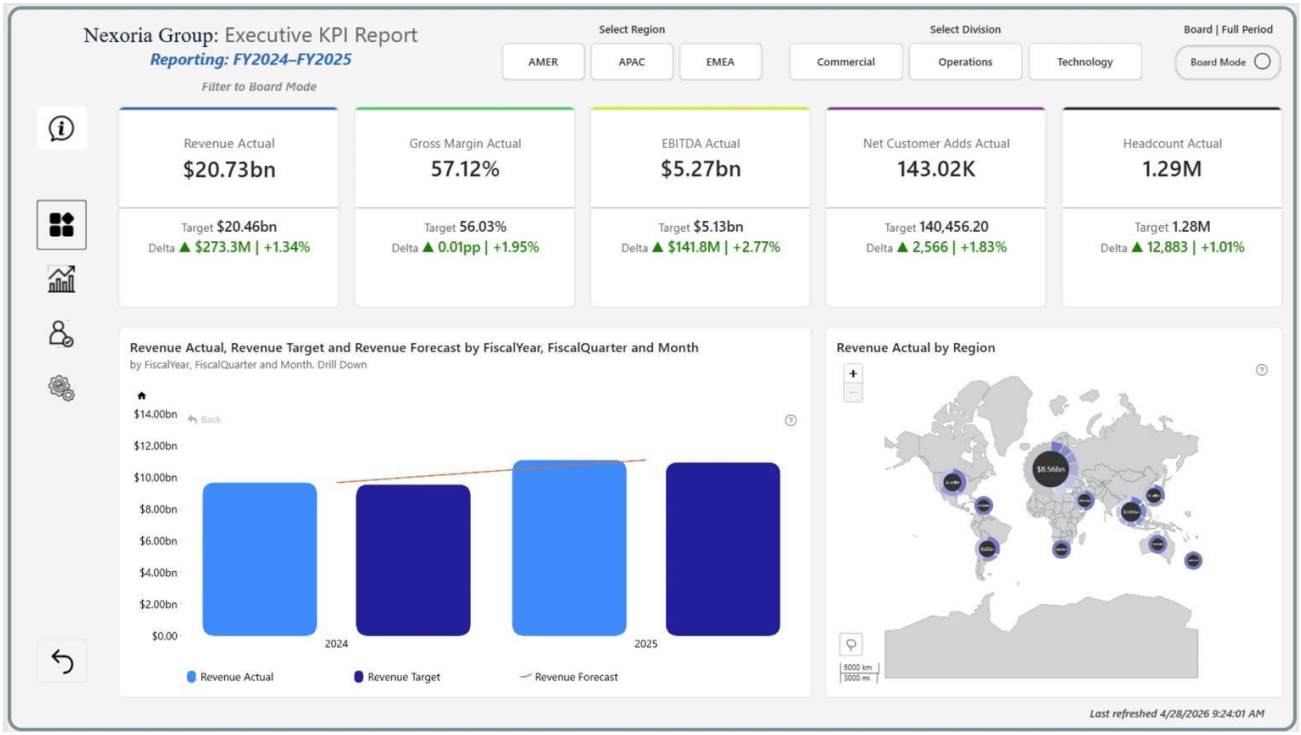
Verifique se os gráficos atuais estão funcionando e se os campos financeiros, como vendas, lucro, país, produto, segmento e data, estão disponíveis no modelo.

Passo 3 — Planeje as três páginas

Antes de alterar os gráficos, defina o que o usuário deverá descobrir em cada página. Isso evita adicionar visuais sem uma finalidade clara.

3. Planejamento das três páginas

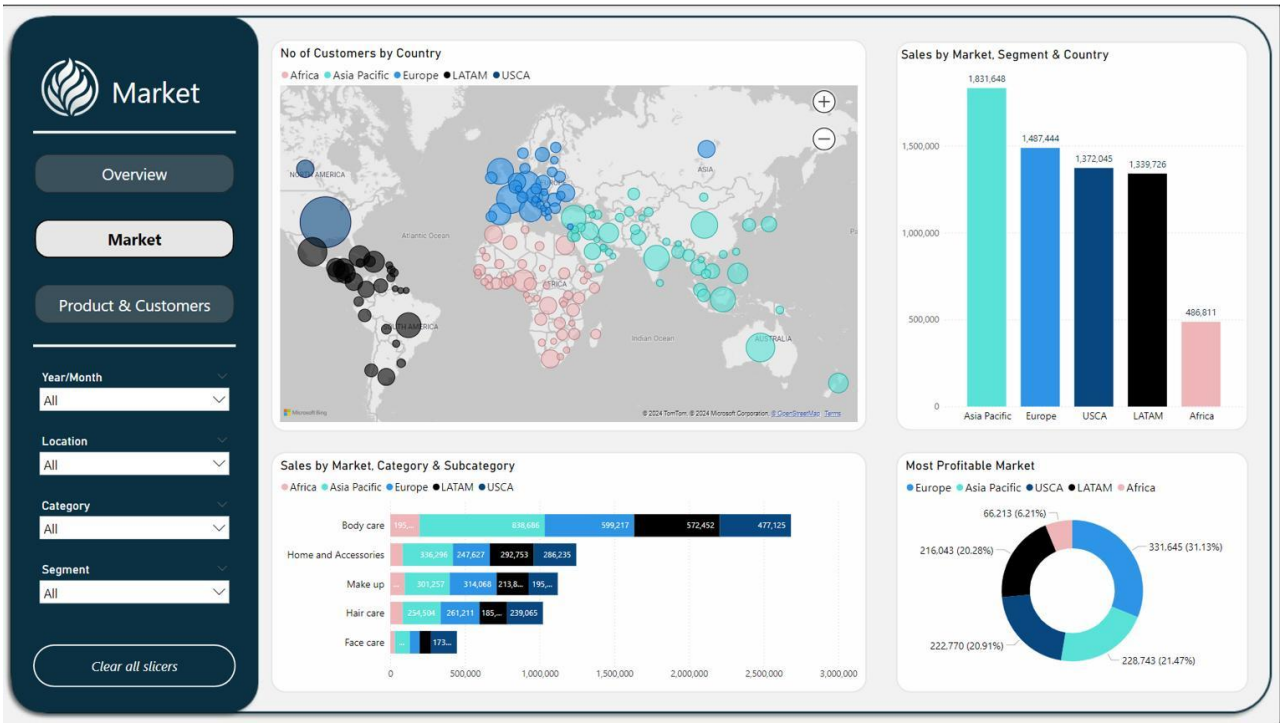
Uma forma didática de organizar o relatório é separar a análise financeira em visão geral, análise geográfica e análise de produtos. Se o relatório original já possui páginas diferentes, você pode adaptar essa proposta sem precisar reconstruir tudo.



Página 1 — Visão geral financeira

Pergunta principal: como está o desempenho financeiro?

Inclua indicadores de vendas, lucro e margem de lucro, além de gráficos que mostrem a evolução temporal e a comparação entre segmentos. Essa página deve oferecer uma visão rápida do negócio.



Página 2 — Países e segmentos

Pergunta principal: onde estão as maiores vendas e os melhores resultados?

Compare países, segmentos de clientes e lucro. Use gráficos de barras, tabelas ou mapas, se o visual geográfico fizer sentido e estiver disponível.



Página 3 — Produtos

Pergunta principal: quais produtos contribuem mais para os resultados?

Compare vendas e lucro por produto. Destaque os melhores resultados e identifique produtos com vendas altas, mas lucro relativamente baixo.

Essas são sugestões de organização, não uma exigência de conteúdo exato. O importante é que cada página tenha um propósito claro e complemente as demais.

4. Como aplicar os princípios de experiência do usuário (UX)

UX significa User Experience, ou experiência do usuário. No Power BI, significa criar um relatório que seja fácil de compreender, navegar e utilizar.

4.1. Posicionamento dos elementos

O posicionamento determina a ordem em que o usuário percebe as informações.

Uma boa organização normalmente segue esta sequência:

1. Topo: título do relatório, identificação da página e menu de navegação.
2. Primeira área de conteúdo: indicadores financeiros mais importantes.
3. Área central: gráficos que expliquem o desempenho.
4. Área inferior: detalhes complementares, tabelas ou observações.

Exemplo de organização para a primeira página:

RELATÓRIO FINANCEIRO

Visão geral | Países e segmentos | Produtos

Vendas

R$ ...

Lucro

R$ ...

Margem

...%

Evolução das vendas

Gráfico de linhas

Lucro por segmento

Gráfico de barras

Esquema ilustrativo: os valores são exemplos de campos, não resultados reais dos seus dados.

Como colocar em prática no Power BI:

1. Clique na página do relatório.
2. Organize os visuais arrastando-os para suas posições.
3. Redimensione cada visual pelas alças das bordas.
4. Alinhe os indicadores e os gráficos, mantendo distâncias semelhantes entre elementos relacionados.
5. Evite deixar espaços grandes sem função ou gráficos espremidos.

Na guia Exibição, procure opções como linhas de grade e ajustar à grade, quando disponíveis. Elas ajudam a alinhar os objetos.

Como avaliar: uma pessoa que abrir a página deve conseguir identificar o assunto e os principais indicadores sem precisar procurar em toda a tela.

4.2. Contraste e cores

Contraste é a diferença visual entre os elementos. Ele ajuda a distinguir títulos, números, gráficos, fundos e botões.

Uma paleta inicial possível:

Elemento	Cor sugerida	Finalidade
Fundo da página	`#F4F6F9`	Reduzir o peso visual
Cabeçalho e menu	`#183650`	Dar identidade ao relatório
Botão selecionado	`#3278B7`	Destacar a página atual
Cartões	`#FFFFFF`	Separar áreas de informação
Texto principal	`#263238`	Facilitar a leitura

Não é necessário utilizar exatamente essas cores. Escolha uma paleta que mantenha o texto legível e seja coerente nas três páginas.

Como aplicar:

1. Selecione um visual.
2. Abra Formatar visual.
3. Ajuste as cores do fundo, título, rótulos e demais elementos disponíveis.
4. Repita o padrão nos outros visuais.
5. Verifique se os números e textos continuam legíveis.

Evite usar muitas cores fortes ao mesmo tempo. Reserve uma cor de destaque para chamar a atenção para o que realmente importa.

4.3. Proporção áurea e hierarquia visual

A proporção áurea, aproximadamente \(1{,}618\), é uma referência matemática que pode inspirar a distribuição dos espaços. No relatório, ela não precisa ser aplicada como uma regra exata.

O princípio mais importante é a hierarquia visual: os elementos mais importantes devem receber mais destaque.

Por exemplo:

- Os indicadores principais podem ocupar a parte superior.
- O gráfico mais importante pode receber uma área maior.
- Gráficos complementares podem ocupar áreas menores.
- Legendas e observações devem ser discretas, mas legíveis.

Você não precisa calcular a proporção de todos os objetos. Comece definindo a prioridade das informações e distribua o espaço de acordo com ela.

4.4. Segmentação dos dados

Segmentar os dados significa dividir a análise em grupos para entender diferenças de comportamento.

No relatório financeiro, você pode analisar os resultados por:

- Ano ou período.
- País.
- Segmento de clientes.
- Produto.

Por exemplo, o usuário pode selecionar um país e observar como as vendas, o lucro e os gráficos se comportam para aquela seleção.

Como criar um segmentador:

1. Clique em uma área vazia da página.
2. No painel Visualizações, escolha o visual Segmentação de dados (Slicer).
3. Arraste o campo desejado, como `Country`, `Segment` ou `Year`, para o campo do segmentador.
4. Redimensione e posicione o controle.
5. Teste a seleção de diferentes valores.

Repita o procedimento para os filtros que realmente ajudem o usuário a responder às perguntas de negócio. Muitos filtros desnecessários podem tornar o relatório confuso.

5. Escolha dos gráficos com foco em Data Analytics

Um relatório não deve conter gráficos apenas para preencher espaço. Cada visual deve responder a uma pergunta.

Pergunta de negócio	Visual recomendado	O que analisar
Quanto vendemos?	Cartão	Total de vendas
Quanto lucramos?	Cartão	Lucro total
Como as vendas mudaram ao longo do tempo?	Gráfico de linhas	Tendências e variações
Quais países vendem mais?	Barras horizontais	Comparação entre países
Qual segmento gera mais lucro?	Colunas ou barras	Diferenças entre segmentos
Quais produtos apresentam melhores resultados?	Barras ou tabela	Ranking e comparação
Quais produtos vendem muito, mas lucram pouco?	Gráfico de dispersão ou tabela	Relação entre vendas e lucro

Indicadores financeiros

Se o seu modelo de dados tiver os campos necessários, você pode criar medidas DAX para os cartões.

Exemplo, caso a tabela se chame `Financials` e os campos sejam `Sales` e `Profit`:

```
Total de Vendas =
SUM(Financials[Sales])
Lucro Total =
SUM(Financials[Profit])
```

Para calcular a margem de lucro:

```
Margem de Lucro =
DIVIDE(
    [Lucro Total],
    [Total de Vendas],
    0
)
```

Formate a medida `Margem de Lucro` como percentual na guia de ferramentas de medida. Os nomes da tabela e das colunas devem corresponder aos existentes no seu arquivo.

A margem de lucro ajuda a comparar a parcela das vendas que se converte em lucro. Ao analisar países ou produtos, observe tanto o valor absoluto do lucro quanto a margem: um produto pode vender muito e apresentar uma margem relativamente baixa.

Importante: confira os dados e as regras de negócio antes de interpretar os resultados. Um gráfico mostra associações e diferenças, mas não explica sozinho por que elas aconteceram.

6. Como inserir os botões de navegabilidade

Esta é uma das etapas obrigatórias do desafio. Os botões devem permitir que o usuário passe de uma página para outra sem depender das abas inferiores do Power BI.

Passo a passo

Passo 1 — Escolha a página

Abra a primeira página do relatório e clique em uma área vazia, para evitar selecionar um gráfico.

Passo 2 — Insira o navegador de páginas

Na faixa de opções, procure Inserir → Botões → Navegador → Navegador de páginas. A nomenclatura pode variar um pouco conforme a versão do Power BI.

Passo 3 — Formate o menu

Ajuste a orientação horizontal ou vertical, o preenchimento, a fonte, as bordas e o espaçamento. Posicione o menu no cabeçalho ou em uma barra lateral.

Passo 4 — Repita o padrão nas três páginas

O navegador de páginas é atualizado com os nomes das páginas existentes. Você pode copiar o menu para outras páginas ou criar um em cada uma. Confira a posição e a aparência em todas elas.

Uma alternativa é criar botões individuais e configurar a ação de cada um para Navegação de página, escolhendo a página de destino. Isso oferece mais liberdade de design, mas exige configurar cada botão manualmente.

Como destacar os estados dos botões

O desafio pede que os botões tenham aparência diferente quando o usuário focaliza ou seleciona uma opção.

No painel de formatação do navegador de páginas, procure os estados dos botões. Os nomes podem aparecer em inglês ou variar conforme a versão.

Estado	O que significa	Exemplo de formatação
Padrão	Botão sem interação	Fundo escuro e texto claro
Focalizar (Hover)	Cursor do mouse sobre o botão	Fundo mais claro
Selecionado	Página atualmente ativa	Fundo azul e texto em negrito

Para aplicar:

1. Selecione o navegador de páginas.
2. Abra o painel de formatação.
3. Localize as opções de botões e estados.
4. Configure a aparência padrão.
5. Ative e personalize o estado de focalização.
6. Personalize o estado selecionado.
7. Teste o comportamento no relatório.

Se a opção de estado selecionado não estiver disponível para o navegador que você escolheu, considere usar botões individuais com estados de formatação ou conferir as opções disponíveis na sua versão.

Atenção: o efeito de focalização é percebido principalmente com o cursor do mouse. No modo de edição, o clique pode selecionar o objeto para formatá-lo em vez de navegar. Use a visualização do relatório ou o comando de teste de botões disponível na sua versão do Power BI.

7. Como modificar a segunda página

O enunciado solicita que a segunda página seja modificada de forma semelhante à demonstração do desafio. Isso não significa que ela deva ser uma cópia exata da primeira: o padrão visual pode ser igual, enquanto o conteúdo deve servir à análise daquela página.

Siga esta sequência:

1. Mantenha a identidade visual: reutilize as cores, fontes, cabeçalho e menu de navegação.
2. Reorganize os gráficos: dê mais espaço aos visuais mais importantes para a análise geográfica e por segmento.
3. Posicione os segmentadores: deixe os filtros em um local previsível, de preferência consistente com a primeira página.
4. Revise títulos e rótulos: use títulos que expliquem o que cada gráfico apresenta.
5. Ajuste o contraste: garanta que os textos, números e cores das séries sejam fáceis de distinguir.
6. Teste as interações: selecione um país ou segmento e confirme se os gráficos respondem corretamente.

Se a primeira página apresentar indicadores gerais, a segunda pode explicar de onde vêm os resultados. Assim, as páginas se complementam em vez de repetir a mesma informação.

8. Como configurar a terceira página

A terceira página deve completar a narrativa analítica. Uma boa escolha é explorar o desempenho dos produtos.

Faça o seguinte:

1. Crie ou renomeie a página para `Produtos`.
2. Reutilize o menu de navegação.
3. Adicione um gráfico de vendas por produto.
4. Inclua uma comparação de lucro por produto ou uma tabela com vendas, lucro e margem.
5. Disponibilize filtros relevantes, como ano e país, se forem úteis.
6. Mantenha o padrão de cores, fontes e espaçamentos das outras páginas.

Não é necessário adicionar muitos gráficos. Dois ou três visuais bem escolhidos podem oferecer mais valor do que uma página com diversos elementos difíceis de interpretar.

9. Como garantir que os filtros funcionem corretamente

Um relatório interativo precisa apresentar resultados coerentes quando o usuário seleciona um filtro.

Teste de interação

- Selecione um ano e veja se os cartões e gráficos se atualizam.
- Selecione um país e verifique se os resultados correspondem àquele país.
- Combine filtros, como ano e segmento.
- Limpe as seleções e confirme que o relatório retorna à visão geral.

Se um gráfico não responder à seleção de outro visual, verifique Formato → Editar interações (ou a opção equivalente na sua versão). Essa configuração permite definir se um visual deve filtrar, realçar ou não afetar outro visual.

Se desejar manter filtros consistentes entre páginas, procure Exibição → Sincronizar segmentadores. Sincronize apenas os filtros que fizerem sentido para a navegação proposta.

10. Avaliação final: o relatório está pronto?

Use esta lista de verificação antes de entregar o projeto.

Checklist do projeto

0/17

Estrutura

- [ ] O arquivo original foi preservado e uma nova versão foi salva.
- [ ] O relatório contém exatamente três páginas úteis.
- [ ] Cada página possui título e objetivo definidos.

Design e experiência do usuário

- [ ] Os elementos estão alinhados e bem distribuídos.
- [ ] As cores oferecem contraste e mantêm a legibilidade.
- [ ] Os gráficos mais importantes recebem maior destaque.
- [ ] Os títulos explicam o conteúdo de cada visual.

Navegação

- [ ] Existe um menu de navegação em cada página.
- [ ] Os botões levam às páginas corretas.
- [ ] Os estados padrão, focalizar e selecionado foram configurados e testados.

Análise e interatividade

- [ ] Os cartões e gráficos apresentam os valores corretos.
- [ ] Os segmentadores filtram os dados como esperado.
- [ ] Os visuais respondem adequadamente às interações.
- [ ] Os resultados permitem responder às perguntas de negócio.

Entrega

- [ ] O arquivo PBIX foi salvo após as alterações.
- [ ] O relatório foi revisado página por página.
- [ ] O projeto e os materiais solicitados estão organizados para entrega.

Limpar checklistCopiar checklist

11. Erros comuns que você deve evitar

- Excesso de informação: muitos gráficos e filtros dificultam a leitura.
- Cores sem padrão: o usuário pode interpretar incorretamente o significado visual.
- Botões sem indicação de estado: o usuário não sabe em qual página está.
- Gráficos sem pergunta definida: o visual ocupa espaço, mas não ajuda a interpretar os dados.
- Indicadores sem contexto: um valor isolado pode não revelar se o resultado é bom ou ruim.
- Falta de testes: um relatório visualmente bonito pode apresentar filtros ou navegação incorretos.

12. Conclusão do projeto

Ao concluir o desafio, você terá praticado mais do que a criação de gráficos no Power BI. Terá trabalhado com organização visual, hierarquia de informações, contraste, segmentação, navegação e análise financeira.

O raciocínio que deve orientar todo o desenvolvimento é:

Dados → Pergunta de negócio → Visual adequado → Interação → Interpretação → Decisão.

O melhor relatório não é necessariamente o mais colorido ou o que possui mais gráficos. É aquele que permite ao usuário encontrar as informações relevantes com clareza, explorar os dados com facilidade e compreender o que os resultados mostram.